

초등과정 대비 최종 모의고사 5회

초등학교

학년

이름

제한시간 : 80분

▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

1.

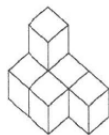
선생님이 색종이를 몇 장 겹쳐서 반으로 자르셨습니다. 그 후 모두 다시 겹쳐서 같은 방법으로 반으로 자르기를 4번 하고 나니 우리 반 학생 43명에서 한 장씩 나누어 줄 수 있었습니다. 선생님은 처음에 적어도 몇 장의 종이를 가지고 있었을까요?

2.

설탕 6100g을 가,나,다 세 봉지에 나누어 담으려고 합니다. 나 봉지에는 가 봉지의 3배보다 50g 많게 담고 다 봉지에는 나 봉지의 3배보다 50g 많게 나누어 담는다면 다 봉지에 담은 설탕은 몇 g입니까?

3.

마주 보는 면에 있는 눈의 합이 7인 주사위 6개를 오른쪽 그림과 같이 쌓았습니다. 이 입체의 겉면에 있는 눈의 수의 합이 가장 작을 때, 그 값을 얼마입니까?

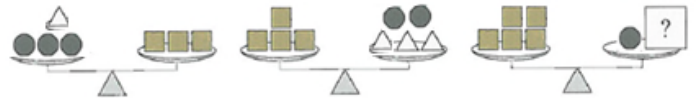


4.

용현이네 가족과 영한이네 가족은 각각 여행 계획을 세웠습니다. 용현이네 가족은 여행을 가는 날짜를 모두 합하면 63이 되게 하면서 가능하면 길게 여행을 가려고 하고, 영한이네 가족은 여행을 가는 날짜를 모두 합하면 24가 되게 하면서 가능하면 짧게 여행을 가려고 합니다. 두 가족이 여행을 가는 날짜 중 겹치는 날짜는 언제인지 구하시오. (단, 여행은 2일 이상의 기간 동안 갑니다.)

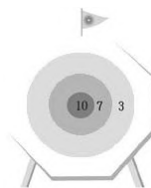
5.

다음 두 저울은 평형을 이루고 있습니다. 세 번째 저울이 평형을 이루려면 ?에 △를 몇 개 놓아야 합니까?



6.

다음 과녁에 화살을 쏘서 51점을 만들려고 합니다. 화살을 홀수 번 쏘서 51점을 만드는 경우의 수는 모두 몇 가지일까요?

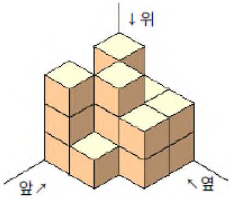


7.

하얀 의자가 3개, 갈색 의자가 2개 있습니다. 이 5개의 의자를 일렬로 세우려고 합니다. 일렬로 세울 수 있는 경우의 수는 모두 몇 가지인지 구해 봅시다. (단, 같은 색의 의자끼리는 모습이 모두 같아 구별하지 않습니다.)

8.

다음은 쌓기나무를 쌓아 만든 입체도형입니다. 앞, 옆에서 본 모양이 변하지 않게 쌓기나무를 최대 몇 개까지 뺄 수 있는지 구하십시오. (단, 모든 쌓기나무는 면끼리 붙어 있습니다.)



9.

관호는 8월 한 달 동안 매일 줄넘기를 하였습니다. 1일은 10번, 2일은 12번, 3일은 12번, 4일은 14번, 5일은 14번, ...으로 짝수 날은 그 전날의 2번을 더한 만큼 하고, 홀수 날은 그 전날과 같은 횟수만큼 하였습니다. 이렇게 매일 줄넘기를 하였다면 관호는 8월 한 달 동안 총 몇 번의 줄넘기를 하였을지 구하십시오.

10.

관호는 하루에 $\triangle$ 개씩 구슬을 사고, 주연이는 하루에 $\bigcirc$ 개씩 구슬을 사서 이를 동안 산 구슬이 모두 30개가 되었습니다. 처음 구슬을 산 날로부터 5일째 되던 날은 관호만 구슬을 사서 두 사람이 가지고 있는 구슬은 모두 71개가 되었습니다. 관호와 주연이가 하루에 살 수 있는 구슬의 수는 각각 몇 개인지 구하세요.

11.

다음은 어떤 규칙에 따라 두 수를 순서쌍으로 묶어 놓은 것입니다. 어떤 순서쌍의 두 수의 차가 15일 때, 이 순서쌍의 두 수를 구하십시오.

(3, 5), (6, 9), (9, 13), (12, 17), ...

12.

다음은 어떤 규칙에 따라 원판에 세 수를 써넣은 것입니다. 다음과 같은 규칙으로 원판을 계속 만들어 갈 때, 10번째 원판에 들어가는 세 수를 다음 원판에 써넣으시오.



▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13.

관호가 수 478 바로 뒤에 3개의 숫자를 붙여서 여섯 자리의 수를 만들었습니다. 이 수가 3,4,5로 나누어 떨어졌을 때 관호가 만들었을 수 중 가장 작은 여섯 자리의 수는 무엇일까요?

14.

1에서 100까지의 수들 중에서 각 자리 숫자의 합이 □인 경우가 가장 많습니다. 이때 □를 구하세요.

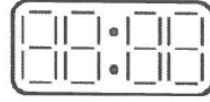
15.

아래와 같이 정육각형 모양의 테이블이 있습니다. 테이블의 한 변에 한 명의 학생이 앉습니다. 테이블 2개를 붙여 놓으면 10명의 학생이 앉을 수 있습니다. 4개를 붙일 때 앉을 수 있는 학생의 수는 몇 명입니까? (가능한 인원을 모두 쓰세요.)



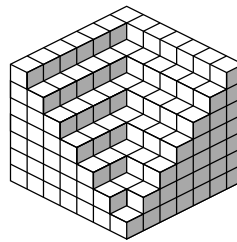
16.

아래와 같은 디지털 시계에서 0시부터 23시59분까지 : 모양을 기준으로 반으로 접었을때 포개지는 경우는 모두 몇 가지 일까요?



17.

아래 그림은 한 변의 길이가 1cm인 정육면체의 쌓기나무를 쌓고 겉면(바닥도 포함)을 색칠한 입체도형입니다. 이 입체도형에서 색칠되지 않은 면의 개수를 구하세요.



18.

경민, 경수, 은주는 똑같이 돈을 내어 초콜릿을 사서 나누어 먹었습니다. 초콜릿을 다 먹은 후 각각 몇 개씩을 먹었는지 보니 경민이는 5개, 경수는 4개, 은주는 1개를 먹었습니다. 먹은 양만큼의 돈을 내기 위해 경민이가 은주에게 1000원을 더 주었다면 경수는 은주에게 얼마를 더 주어야 할지 구하시오.

19.

A, B의 두 책장이 있습니다. A 책장에서 10권의 책을 B 책장으로 옮기면 A 책장과 B 책장에 꽂힌 책의 수가 같고, B 책장에서 10권의 책을 A 책장으로 옮기면 A 책장에 꽂힌 책의 수는 B 책장에 꽂힌 책의 수의 3배가 됩니다. 처음 A 책장과 B 책장에 꽂혀 있던 책의 수를 구하시오.

20.

다음과 같이 일정한 규칙으로 이동하는 모형 게임이 있습니다. 규칙에 따라 계속해서 비행기와 헬리콥터가 이동할 때, 100번 움직이는 동안 비행기와 헬리콥터가 같은 세로줄에 있게 되는 것은 몇 번인지 구하시오

시작					
1번					
2번					
3번					
4번					

21.

다음은 어떤 규칙에 따라 수를 나열한 표의 일부분입니다. 75는 몇 번째 줄 몇 번째 칸에 쓰이는지 구하시오.

	1칸	2칸	3칸	4칸	5칸	6칸
1줄	1	3	6	10	15	21
2줄	2	5	9	14	20	
3줄	4	8	13	19		
4줄	7	12	18			
5줄	11	17				

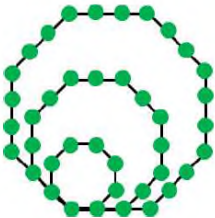
22.

100L의 물을 담을 수 있는 물통 2개가 있습니다. A 물통에는 처음 1분까지는 10L가 나오도록 틀어 놓고 2분부터는 매분 5L의 물이 나오도록 수도꼭지를 틀어 놓았고, B 물통에는 처음 1분까지는 4L의 물이 나오도록 틀어 놓고 2분부터는 매분 6L의 물이 나오도록 수도꼭지를 틀어 놓았습니다. 수도꼭지를 틀기 시작하고 몇 분 후에 어떤 물통에 물이 먼저 가득 차는지 구하십시오.

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다

23.

관호는 다음 그림과 같이 한 번에는 바둑돌 2개씩, 그 다음 한 번에는 바둑돌 3개씩 놓이도록 규칙적으로 정팔각형 모양으로 바둑돌을 놓았습니다. 가장 큰 정팔각형의 한 번에 바둑돌이 10개씩 놓여있을 때 바둑돌은 총 몇 개가 놓여있을까요?



24.

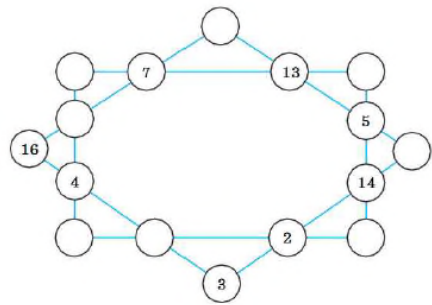
숫자카드 1,2,4,8 이 한 장씩 있습니다. 이 숫자카드로 만들 수 있는 모든 자연수의 총합은 얼마일까요.

25.

승규, 연주, 세림 세 명의 학생이 가위바위보를 두 번 하였습니다. 가위바위보를 한 결과 첫 번째 가위바위보에서는 승규만 이기고 두 번째 가위바위보에서는 승부가 나지 않았습니다. 이때 나올 수 있는 경우는 모두 몇 가지인지 구하십시오.

26.

○ 안에 1부터 16까지의 수를 한 번씩 써넣어 한 선분 위에 놓인 네 수의 합이 모두 같은 마방진을 완성하시오.



27.

하진이가 블록 A 30개, 블록 B 30개, 블록 C 50개를 가지고 자동차와 배를 만들려고 합니다. 자동차 1대와 트럭 1대를 만드는 데 필요한 블록 A, B, C의 개수는 다음 표와 같습니다. 하진이가 자동차와 배를 합하여 최대 몇 개까지 만들 수 있는지 구하시오

종류 \ 재료	블록 A (개)	블록 B (개)	블록 C (개)
자동차	4	2	8
트럭	2	7	6

28.

어느 나라에는 진실마을과 거짓마을이 있는데, 진실마을 사람들은 언제나 진실을 말하지만 거짓마을 사람들은 언제나 거짓만 말합니다. 이때 진실마을 사람과 거짓마을 사람을 합쳐 8명으로 이루어진 모임이 있습니다. 이 중 7명에게 이 모임에 진실마을 사람은 몇 명이 있는지 물어보았더니 다음과 같이 답하였습니다. 이 모임에는 몇 명의 진실마을 사람이 있는지 구하시오.

- A : 2명 있습니다.

B : 2명 있습니다.

C : 3명 있습니다.

D : 0명 있습니다.

E : 1명 있습니다.

F : 1명 있습니다.

G : 8명 있습니다.

29.

숫자가 적혀 있는 종이를 180° 회전하면 0, 1, 8은 그대로 0, 1, 8이 되고, 6은 9로, 9는 6으로 변합니다. 종이 위에 일곱 자리 수를 적은 뒤 180°회전시켰더니 처음과 같은 수가 되었다고 합니다. 이러한 일곱 자리 수는 모두 몇 개인지, 구하시오.

30.

다음과 같이 1부터 60까지의 숫자를 이어서 씁니다.

123 5960

이 숫자에서 100개의 숫자를 지워, 남은 숫자를 차례대로 모두 연결하였을 때 가장 큰 수가 되게 해보세요.